



preparatic 31

TEMA 059

CONCEPTOS Y FUNDAMENTOS DE SISTEMAS
OPERATIVOS. EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS.

Versión	31.1
Fecha de actualización	10/03/2026

Resumen Express

1 Definiciones

El **sistema operativo (SO)** es el componente software más importante de un ordenador, ya que se ocupa principalmente de:

- Gestionar el conjunto de recursos de la máquina.
- Ejercer de interfaz entre los componentes hardware y el propio usuario.

Proceso. Programa en ejecución que se caracteriza por un conjunto de instrucciones, un estado actual y conjunto de recursos del sistema asociados.

Multiprogramación. Es una técnica de multiplexación que proporciona la ilusión de la ejecución paralela de varios procesos en un único procesador.

El **scheduler** o planificador es el elemento del SO encargado de repartir el tiempo disponible de un microprocesador.

Segmentación. Técnica que utiliza la circunstancia de que los programas se dividen en partes para asignar segmentos de memoria a cada parte de un programa.

Driver. Parte del SO que se encarga de gobernar cierto dispositivo o un conjunto de naturaleza similar. Se trata de un componente software que conoce los detalles de bajo nivel del dispositivo.

DMA (Direct Memory Access). Gracias a esta característica, un dispositivo es capaz de transferir datos entre la memoria principal y el dispositivo de E/S.

PnP (Plug and play). Especificación que permite a un periférico ser conectado a un ordenador sin tener que configurar jumpers u otro elemento específico.

1 Componentes de un Sistema Operativo

Esencialmente, un sistema operativo se ocupa de:

- **Gestión de procesos.**
- **Administración de memoria principal.**
- **Administración del sistema de E/S.**
- **Gestión del sistema de archivos.**

2 Tipos de Sistemas Operativos

- Según número de usuarios:
 - Monousuario.
 - Multiusuario.
- Según el número de tareas en ejecución:
 - Multitarea.
 - Monotarea.
- Según el número de procesadores:
 - Uniprocador.
 - Multiprocador.
- Según su estructura:
 - Monolítica.
 - Jerárquica.
 - Máquina virtual.

- Según la forma que ofrecen sus servicios:
 - Sistemas operativos de red.
 - Sistemas distribuidos.

3 Evolución y tendencias

Evolución:

- Primera generación (1945 – 1955) Tubos de vacío
- Segunda generación (1955 – 1965) Transistores
- Tercera generación (1965 – 1980) Circuitos integrados
- Cuarta generación (1980 – Actualidad)

Sistemas operativos móviles:

- Android → Última versión (junio 2025): 16
- iOS → Última versión (marzo 2026): iOS 26.3 / 26.3.1.

Los sistemas operativos más utilizados son Android para dispositivos móviles (liderando con ~75% de cuota) y Windows para computadoras de escritorio/portátiles (con más del 65% del mercado). Otros sistemas destacados incluyen iOS (Apple móvil, ~24%), macOS (Apple escritorio), y Linux (servidores y usuarios avanzados).

Sistemas Operativos Líderes por Plataforma:

- Móviles y Tablets: Android domina el mercado con un 75,18% a agosto de 2025. Le sigue iOS (Apple) con un 24,44%. Otros sistemas son minoritarios.
- Escritorio (PC/Portátiles): Microsoft Windows es el líder, controlando el 66,4% de la cuota de mercado a principios de 2026. macOS ocupa el segundo lugar (aprox. 12,5%), seguido de Linux.
- Servidores: Linux y Windows Server son las opciones más utilizadas, junto con soluciones como Unix, según se indica en mheducation.es.

Tendencias: Windows 11 ha superado a Windows 10, alcanzando el 52% de los usuarios de Microsoft en 2025. Android es el sistema operativo más usado en general considerando todos los dispositivos conectados a internet, llegando al 40%.

